

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey CEM

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Implementación del Internet en las cosas

Base de datos del RETO

Stephanie Herrera Cervantes A01798249

Alan Farid Hernández Sanmartín A01753660

Miércoles 4 de noviembre del 2026

Brazalete IoT para monitoreo de frecuencia cardiaca, SpO_2, temperatura y movimiento

1. Alcance y reglas del sistema

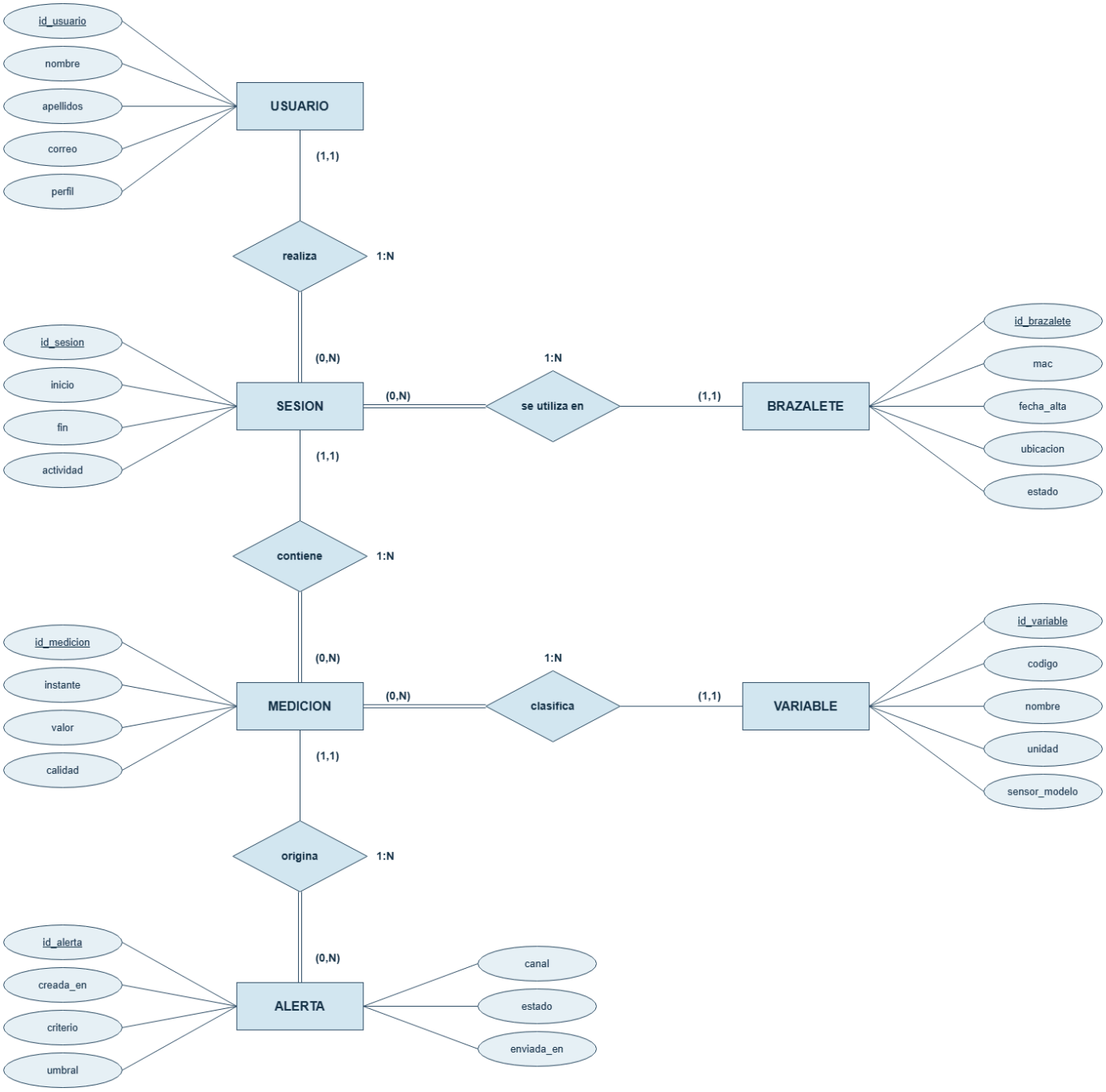
El sistema de lectura de un brazalete ajustable ubicado en el bíceps es capaz de guardar los datos de las lecturas. El ESP32 es el que transmite los datos a través de Wi-Fi y MQTT a Mosquitto. Luego Node-RED corrobora las lecturas y las guarda. En Grafana se muestra el historial y Node-RED se encarga de enviar los avisos por email o Telegram.
El rango del diseño. El MAX30102 y DS18B20 se conservan, pero el MPU6050 se reemplaza por el MPU9250. En esta oportunidad se muestra el diseño conceptual y su modelo relacional de acuerdo a lo que se ha dado en clase. La ejecución física y cómo se va a integrar con el almacenamiento sugerido en la etapa 1 se va a decidir más adelante.

Fuente	Variables persistentes
MAX30102	FC (lpm) y SpO_2 estimada (%). Requieren procesamiento de señal
DS18B20	Temperatura de contacto de la piel (°C); no se equipara a temperatura central.
MPU9250	Aceleración AX, AY, AZ (g); velocidad angular GX, GY, GZ (°/s).

Reglas de negocio:
• Cada sesión tiene una sola persona y un brazalete. Ambas pueden tener muchas sesiones en el tiempo; cada sesión abierta recientemente puede no tener lecturas.
• Cada medición almacena una sola variable, instante, valor y calidad. Cada paquete que tenga nueve variables dará lugar a nueve registros; las ausencias se representan con NULL y la calidad con INVALIDA.

• Cada variable puede estar en el catálogo sin lecturas. Cada lectura puede dar lugar a ninguna o muchas alertas (por ejemplo, una alerta por canal). Cada alerta es para una sola lectura.
• En la sesión se mantiene quién usó cada dispositivo; no se almacena el dueño actual que reemplaza al historial. La aplicación no permite sesiones al mismo tiempo para el mismo brazalete.
• El prototipo no calcula la oxigenación muscular ni diagnostica enfermedades. Las pruebas anteriores de la señal cruda del MAX30102 no son iguales a los valores de FC o SpO_2 que ya se calcularon.

2. Diagrama E-R completo-Draw.io


id_usuario
nombre
apellidos
correo
perfil
USUARIO
(1,1)
realiza
1:N
(0,N)
id_sesion
inicio
fin
actividad
SESION
(0,N)
1:N
se utiliza en
(1,1)
BRAZALETE
id_brazalete
mac
fecha_alta
ubicacion
estado
(1,1)
contiene
1:N
(0,N)
id_medicion
instante
valor
calidad
MEDICION
(0,N)
1:N
clasifica
(1,1)
VARIABLE
id_variable
codigo
nombre
unidad
sensor_modelo
(1,1)
origina
1:N
(0,N)
id_alerta
creada_en
criterio
umbral
ALERTA
canal
estado
enviada_en

2.1. Cardinalidad y participación

Relación	Lado padre	Lado hijo	Multiplicidad
Usuario realiza Sesion	Usuario (1,1), parcial	Sesion (0,N), total	1:N
Brazalete se utiliza en Sesion	Brazalete (1,1), parcial	Sesion (0,N), total	1:N
Sesion contiene Medicion	Sesion (1,1), parcial	Medicion (0,N), total	1:N
Variable clasifica Medicion	Variable (1,1), parcial	Medicion (0,N), total	1:N
Medicion origina Alerta	Medicion (1,1), parcial	Alerta (0,N), total	1:N

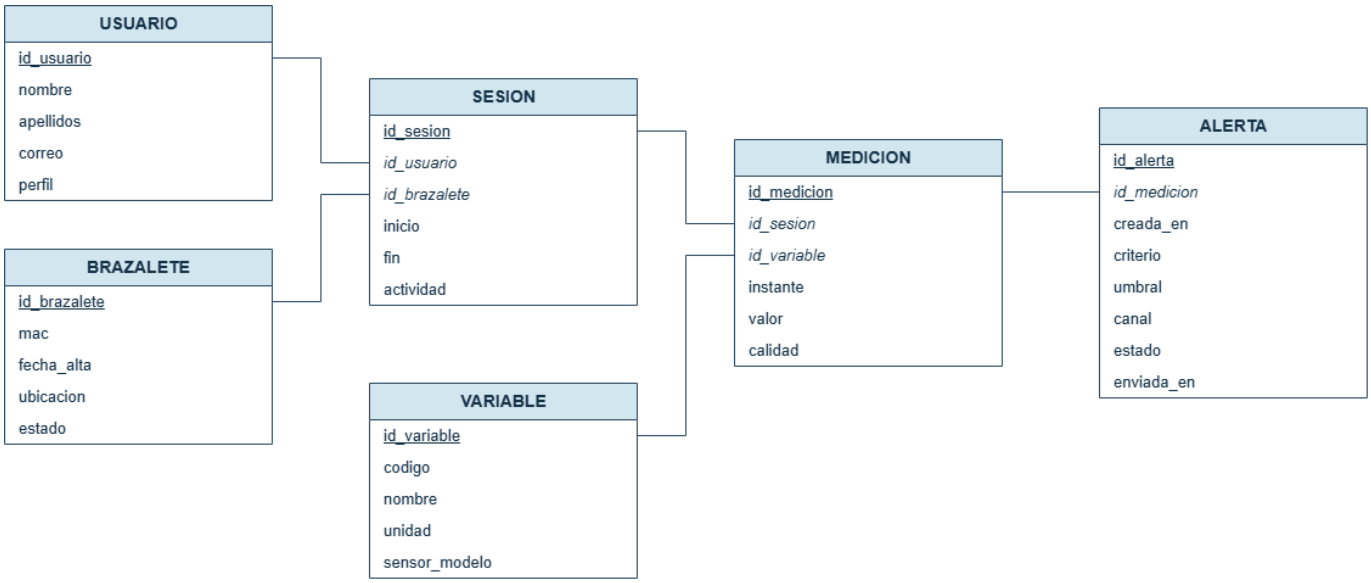
El par (mínimo, máximo) se escribe junto a la entidad que se cuenta y se lee desde el otro lado. Por ejemplo, el (0,N) junto a Sesion significa que un usuario puede realizar ninguna o muchas sesiones, y el (1,1) junto a Usuario significa que cada sesión pertenece a un solo usuario. La línea doble representa participación total.

2.2 Mapeo

Usuario (id_usuario, nombre, apellidos, correo, perfil)
Brazalete (id_brazalete, mac, fecha_alta, ubicacion, estado)
Variable (id_variable, codigo, nombre, unidad, sensor_modelo)
Sesion (id_sesion, inicio, fin, actividad, *id_usuario, id_brazalete*)
Medicion (id_medicion, instante, valor, calidad, *id_sesion, id_variable*)
Alerta (id_alerta, creada_en, criterio, umbral, canal, estado, enviada_en, *id_medicion*)

Llave foránea	Referencia
Sesion.id_usuario	Usuario.id_usuario
Sesion.id_brazalete	Brazalete.id_brazalete
Medicion.id_sesion	Sesion.id_sesion
Medicion.id_variable	Variable.id_variable
Alerta.id_medicion	Medicion.id_medicion

3. Modelo relacional-Draw.io



3.1. Esquemas y restricciones

Usuario

Usuario (id_usuario, nombre, apellidos, correo, perfil).

PK: id_usuario. Sin llaves foráneas.

Brazalete

Brazalete (id_brazalete, mac, fecha_alta, ubicacion, estado).

PK: id_brazalete. Sin llaves foráneas.

Sesión

Sesion (id_sesion, id_usuario, id_brazalete, inicio, fin, actividad).

PK: id_sesion. FK: id_usuario → Usuario.id_usuario; id_brazalete → Brazalete.id_brazalete.

Variable

Variable (id_variable, codigo, nombre, unidad, sensor_modelo).

PK: id_variable. Sin llaves foráneas.

Medicion

Medicion (id_medicion, id_sesion, id_variable, instante, valor, calidad).

PK: id_medicion. FK: id_sesion → Sesion.id_sesion; id_variable → Variable.id_variable.

Alerta

Alerta (id_alerta, id_medicion, creada_en, criterio, umbral, canal, estado, enviada_en).

PK: id_alerta. FK: id_medicion → Medicion.id_medicion.

Integridad y ausencia de duplicados

Correo, MAC y código de variable son únicos. En Medicion, la unión (id_sesion, id_variable, instante) es también única: sirve para buscar los reenvíos de MQTT sin duplicar una muestra. El firmware debe producir como máximo una lectura por variable y milisegundo en cada sesión.

Las cinco llaves foráneas son obligatorias. Se dispone como norma prohibir la eliminación o la alteración de los identificadores de una persona, dispositivo, sesión, variable o medición en el caso de que existan registros que hagan referencia a ellos, con el objetivo de preservar la veracidad del historial.

4. Diccionario de datos

Usuario

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
id_usuario	id	entero	11	sí	no	Entero ≥ 1	Identificador único de cada usuario
nombre	-	alfabético	60	no	no	A(60)	Nombre del usuario
apellidos	-	alfabético	60	no	no	A(60)	Apellidos del usuario
correo	-	alfanumérico	100	no	no	X(100), formato de correo	Correo electrónico; no se puede repetir
perfil	-	alfabético	30	no	no	A(30)	Perfil del usuario en el sistema

Brazalete

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
id_brazalete	id	entero	11	sí	no	Entero ≥ 1	Identificador único de cada brazalete

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
mac	-	alfanumérico	17	no	no	AA:BB:CC:DD:EE:FF	Dirección MAC del dispositivo; no se puede repetir
fecha_alta	-	fecha	10	no	no	AAAA-MM-DD	Fecha en que se registró el brazalete
ubicacion	-	alfanumérico	50	no	sí	X(50)	Ubicación registrada del brazalete
estado	-	alfabético	20	no	no	A(20)	Estado del brazalete

Sesion

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
id_sesion	id	entero	11	sí	no	Entero ≥ 1	Identificador único de cada sesión
id_usuario	-	entero	11	no	no	Entero ≥ 1; debe existir en Usuario	Llave foránea hacia Usuario
id_brazalete	-	entero	11	no	no	Entero ≥ 1; debe existir en Brazalete	Llave foránea hacia Brazalete
inicio	-	fecha y hora	19	no	no	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	Fecha y hora de inicio de la sesión
fin	-	fecha y hora	19	no	sí	AAAA-MM-DD hh:mm:ss; posterior a inicio	Fecha y hora de fin; nulo mientras la sesión sigue abierta
actividad	-	alfanumérico	50	no	sí	X(50)	Actividad realizada durante la sesión

Variable

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
id_variable	id	entero	11	sí	no	Entero ≥ 1	Identificador único de cada variable

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
codigo	-	alfanumérico	10	no	no	FC, SpO2, TEMP, AX, AY, AZ, GX, GY, GZ	Código de la variable; no se puede repetir
nombre	-	alfanumérico	60	no	no	X(60)	Nombre de la variable
unidad	-	alfanumérico	5	no	no	lpm, %, °C, g, °/s	Unidad de medida de la variable
sensor_modelo	-	alfanumérico	10	no	no	MAX30102, DS18B20, MPU9250	Modelo del sensor que entrega la variable

Medicion

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
id_medicion	id	entero	11	sí	no	Entero ≥ 1	Identificador único de cada medición
id_sesion	-	entero	11	no	no	Entero ≥ 1; debe existir en Sesion	Llave foránea hacia Sesion
id_variable	-	entero	11	no	no	Entero ≥ 1; debe existir en Variable	Llave foránea hacia Variable
instante	momento	fecha y hora	23	no	no	AAAA-MM-DD hh:mm:ss.mmm	Momento de la lectura; único junto con id_sesion e id_variable
valor	-	decimal	10,3	no	sí	Decimal de 10 dígitos, 3 decimales	Valor medido; nulo si no hay dato
calidad	-	alfabético	8	no	no	VALIDA, INVALIDA	Calidad de la lectura

Alerta

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave primaria	Nulo	Dominio	Descripción
id_alerta	id	entero	11	sí	no	Entero ≥ 1	Identificador único de cada alerta
id_medicion	-	entero	11	no	no	Entero ≥ 1; debe existir en Medicion	Llave foránea hacia Medicion
creada_en	-	fecha y hora	19	no	no	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	Fecha y hora en que se creó la alerta
criterio	-	alfanumérico	100	no	no	X(100)	Criterio que activó la alerta
umbral	-	decimal	10,3	no	sí	Decimal de 10 dígitos, 3 decimales	Umbral usado por el criterio
canal	-	alfabético	8	no	no	email, Telegram	Canal de envío de la alerta
estado	-	alfabético	20	no	no	A(20)	Estado de la alerta
enviada_en	-	fecha y hora	19	no	sí	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	Fecha y hora de envío; nulo mientras no se envía

5. Lista de Consultas

1. Historial de sesiones de un usuario

Sirve para ver cuándo usó el brazalete una persona, en qué actividad y con qué dispositivo. Es la base para revisar la evolución de alguien en el tiempo.

2. Frecuencia cardiaca promedio, máxima y mínima por sesión

Resume cada sesión en tres números y permite comparar una caminata contra un entrenamiento, por ejemplo. Se filtran las lecturas INVALIDA y los NULL para que no alteren el promedio.

3. Lecturas de SpO_2 por debajo del umbral

Localiza los momentos en que la saturación bajó de lo esperado. Es el dato que justifica generar una alerta y sirve para revisar si el umbral está bien puesto.

4. Alertas pendientes de envío

Muestra qué avisos se crearon pero no salieron por email o Telegram. Sirve para detectar fallas en Node-RED o en el canal de envío.

5. Número de alertas por canal

Indica cuántas alertas se generaron por un canal. Si se cambia ‘Telegram’ por ‘email’ se pueden comparar y decidir si vale la pena mantener los dos.

6. Alertas por usuario

Muestra las alertas que le han salido a una persona, para darle más seguimiento o revisar si el ajuste del brazalete es el problema.

7. Porcentaje de lecturas inválidas por variable

Sirve para saber qué sensor falla más. Si el MAX30102 tiene un porcentaje alto de lecturas inválidas, puede ser por movimiento o por mala colocación del brazalete en el bíceps. También ayuda a decidir si hay que ajustar el firmware, el filtrado de la señal o la forma de colocar el dispositivo.

8. Sesiones sin ninguna lectura

Sirve para detectar sesiones que se abrieron pero nunca recibieron datos. Normalmente apunta a un problema de conexión Wi-Fi o MQTT entre el ESP32 y Mosquitto, o a que Node-RED no guardó nada. Las reglas de negocio permiten este caso, así que esta consulta ayuda a encontrarlo y revisarlo.

9. Variables del catálogo que no tienen lecturas

Sirve para comprobar que las nueve variables (FC, SpO2, TEMP, AX, AY, AZ, GX, GY, GZ) realmente estén llegando a la base de datos. Si alguna no tiene lecturas, probablemente falla el sensor que la entrega, por ejemplo el MPU9250, o el firmware no la está enviando.

10. Temperatura máxima y mínima por sesión

Sirve para ver cuánto cambió la temperatura de la piel durante una actividad y detectar valores raros. Hay que recordar que es temperatura de contacto y no equivale a la temperatura central del cuerpo, así que solo funciona como referencia y no como diagnóstico.

11. Sesiones traslapadas en un mismo brazalete

Lista las sesiones de un brazalete en un rango de fechas. Si los horarios de dos sesiones se empalman, hay datos mal registrados, porque la regla dice que no puede haber sesiones simultáneas con el mismo brazalete.